Fiche A7

Approfondissement : dénombrement et loi binomiale

Mathématiques ▪ Terminale spécialité

Contexte. Une équipe de basket compte 12 joueurs : 7 attaquants et 5 défenseurs. L'entraîneur doit constituer une équipe de 5 joueurs pour un match. Par ailleurs, lors des lancers francs, chaque joueur réussit son tir avec une probabilité $p = 0{,}7$, indépendamment des autres tirs.

Calculatrice autorisée.

Partie A • Dénombrement

1. Combien d'équipes de 5 joueurs peut-on former parmi les 12 joueurs ?

2. Combien de ces équipes comportent exactement 3 attaquants et 2 défenseurs ?

3. Combien de ces équipes comportent au moins un défenseur ?

4. L'entraîneur forme une équipe de 3 attaquants et 2 défenseurs, puis désigne parmi ces 5 joueurs un capitaine et un vice-capitaine (deux joueurs différents). Combien de choix au total (composition de l'équipe et désignation) sont possibles ?

Partie B • Loi binomiale et lancers francs

Un joueur effectue 10 lancers francs. On note X le nombre de lancers réussis. Les probabilités seront arrondies au millième.

5. Justifier que X suit la loi binomiale $\mathcal{B}(10\,;0{,}7)$.

6. Calculer $P(X = 7)$, $P(X \geqslant 8)$ et $P(X \leqslant 5)$.

7. Calculer $E(X)$ et $\sigma(X)$.

8. Déterminer l'intervalle $[E(X) - 2\sigma(X)\,;\, E(X) + 2\sigma(X)]$. Réussir exactement 4 lancers sur 10 est-il un résultat inhabituel ?

Partie C • Une prise de décision

On soupçonne qu'en match important, le taux de réussite d'un joueur baisse. On fait l'hypothèse H_0 : « $p = 0{,}7$ », et on observe le nombre k de lancers réussis sur 10.

9. On décide de rejeter H_0 lorsque $k \leqslant k_0$, où k_0 est le plus grand entier tel que $P(X \leqslant k_0) \leqslant 0{,}05$ pour X suivant $\mathcal{B}(10\,;0{,}7)$. Déterminer k_0.

10. Le joueur réussit 4 lancers sur 10. Que décide-t-on ?

11. Reprendre les deux questions précédentes en remplaçant 0,05 par 0,01. La décision change-t-elle ?

12. Quel est le risque de rejeter H_0 alors qu'elle est vraie ? Expliquer pourquoi ce risque diminue quand on passe de 0,05 à 0,01.

poussemaths.fr

Partie D • Généralisation à n lancers

On note Y le nombre de réussites sur n lancers ; Y suit la loi $\mathcal{B}(n\,;0{,}7)$.

13. Exprimer $E(Y)$ et $V(Y)$ en fonction de n.

14. Justifier que $P(Y=0)=0{,}3^n$, puis déterminer le plus petit entier n tel que $P(Y=0)\leqslant 0{,}001$.

15. Pour $n=20$, calculer $P(Y\geqslant 15)$.

16. Écrire une fonction Python `proba_binomiale(n, p, k)` qui renvoie $P(X=k)$ pour X suivant $\mathcal{B}(n\,;p)$, en calculant le coefficient binomial à l'aide d'une boucle (sans bibliothèque spécialisée).

poussemaths.fr